



Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Escuela de Ingeniería Electrónica

Síntesis de Redes Activas

Trabajo Práctico Nº 3 Amplificadores VFA y CFA

Integrantes

Díaz Mateo	DNI 41.265.543
di Pasquo Franco	DNI 43.374.901
Oro Castro Magdalena	DNI 42.130.852

Docentes

Ing. Pablo Ferreyra
Ing. César Reale

Córdoba, República Argentina
27 de noviembre de 2025

Índice

1. Introduccion	3
2. Desarrollo	4
2.1. Circuito 1	4
2.1.1. Amplificadores Realimentados por Tensión (VFA)	4
2.1.2. Amplificadores Realimentados por Corriente (CFA)	5
2.1.3. Criterios de Estabilidad y Respuesta en Frecuencia	6
2.1.4. Máxima Planicidad de Módulo (Butterworth)	6
2.1.5. Relación con el Margen de Fase ($M\phi$)	6
2.1.6. Circuito 1 - Amplificador Compuesto VFA-VFA	7
2.1.7. Circuito 2 - Amplificador Compuesto VFA+CFA	11
2.1.8. Circuito 3 - Amplificador Compuesto VFA+CFA compensado	15
3. Conclusión	20

Índice de figuras

1.	Circuito I: Amplificador Compuesto.	4
2.	Circuito VFA Realimentado	5
3.	Esquema CFA	5
4.	Esquema CFA para el caso no inversor	6
5.	Circuito VFA-VFA	7
6.	Diagramas de Bode para LM342 a lazo abierto	8
7.	Comparacion amplificador simple vs compuesto	9
8.	Analisis ganancia VFA-VFA	10
9.	Diagramas de Bode el amplificador compuesto VFA-VFA	11
10.	Circuito VFA-CFA	11
11.	Analisis transitorio VFA-CFA	13
12.	Modelo teórico amplificador compuesto	14
13.	Comparacion amplificador teorico con simulado	15
14.	Circuito VFA-CFA compensado	15
15.	Circuito 3 - Red de compensación RC	16
16.	Analisis transitorio VFA-CFA compensado	17
17.	Circuito 3 - Respuesta en frecuencia teórica a lazo abierto $A_{ol3}(s)$	17
18.	Circuito 3 - Respuesta en frecuencia teórica a lazo cerrado $A_{cl3}(s)$	18
19.	Circuito 3 - Comparación entre lazo abierto $G_3(s)$ y lazo cerrado $A_{cl3}(s)$	18
20.	Comparación simulacion LtSpice con el modelo teórico	19

1. Introduccion

Este trabajo práctico tiene como objetivo el análisis teórico y experimental de distintas configuraciones de amplificadores utilizando tecnologías VFA y CFA, aplicando conceptos de compensación.

Los objetivos particulares, entonces, serán:

- Realizar una introducción teórica sintética del tema a tratar.
- Analizar los circuitos propuestos, todos los cálculos analíticos y su desarrollo numérico.
- Simulación en SPICE .
- Analizar las condiciones de operación límite.
- Armar el circuito y hacer las mediciones en laboratorio.
- Finalmente, se compararán los valores calculados, simulados y medidos, y se extraerán conclusiones acerca de las diferencias. Analizar las causas.

2. Desarrollo

2.1. Circuito 1

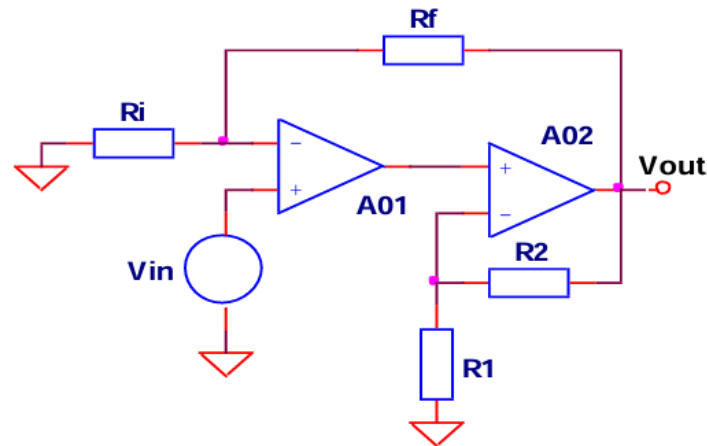


Figura 1: Circuito I: Amplificador Compuesto.

A. DATOS

La figura muestra un amplificador compuesto que deberá ser diseñado para **obtener una ganancia global** de $A_{vf} = 20 [dB]$, compensándolo para obtener una máxima planicidad de módulo ($M\phi = 65^\circ$ o $Q_p = 0,707$)

Se analizarán tres casos específicos:

1. Utilizando tecnologías VFA+VFA
2. Utilizando tecnologías VFA+CFA
3. Utilizando tecnologías VFA+CFA (II)

Para cada uno de ellos, se deberá:

- Diseñar el amplificador compuesto
- Calcular el ancho de banda potencia, la frecuencia del polo de la función de transferencia a lazo cerrado, y el ancho de banda a $-3 [dB]$
- Medir el ancho de banda a $-3 [dB]$
- Estimar el margen de fase obtenido en base a la respuesta al escalón del amplificador compuesto

B. MARCO TEÓRICO

Para el análisis y diseño de circuitos amplificadores integrados, resulta indispensable distinguir entre las dos arquitecturas predominantes: la realimentación por tensión (VFA) y la realimentación por corriente (CFA). Asimismo, se deben establecer los criterios de estabilidad que garantizan una respuesta en frecuencia óptima.

2.1.1. Amplificadores Realimentados por Tensión (VFA)

La arquitectura clásica, denominada VFA (*Voltage Feedback Amplifier*), se caracteriza por presentar alta impedancia en ambas terminales de entrada (inversora y no inversora). El funcionamiento interno se basa en la amplificación de la tensión diferencial de error V_d .

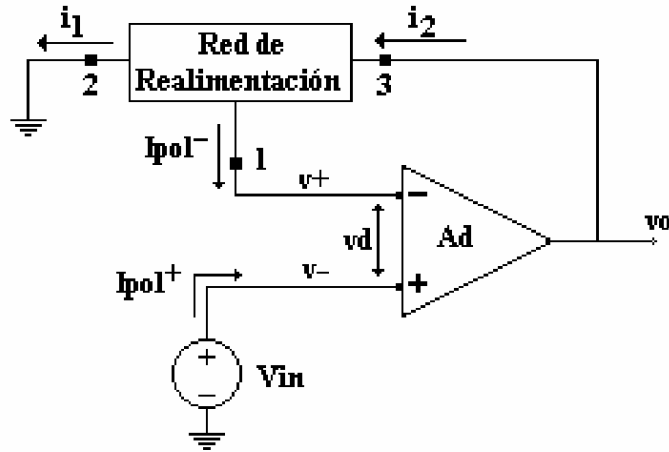


Figura 2: Circuito VFA Realimentado

La principal limitación dinámica de los VFA radica en el producto Ganancia-Ancho de Banda (GBW) constante. En estos dispositivos, la frecuencia de corte superior en lazo cerrado (f_H) es inversamente proporcional a la ganancia configurada (A_{vcl}). Esto implica que un aumento en la ganancia conlleva una reducción proporcional del ancho de banda disponible, obedeciendo a la relación:

$$f_H \approx \frac{GBW}{|A_{vcl}|} \quad (1)$$

2.1.2. Amplificadores Realimentados por Corriente (CFA)

A diferencia de la topología anterior, el Amplificador Realimentado por Corriente (CFA) posee una estructura asimétrica en sus entradas. La entrada no inversora presenta una alta impedancia, mientras que la entrada inversora actúa como un *buffer* de ganancia unitaria con muy baja impedancia de salida. La señal de error que el dispositivo amplifica es una corriente (I_{err}) que fluye desde o hacia la terminal inversora.

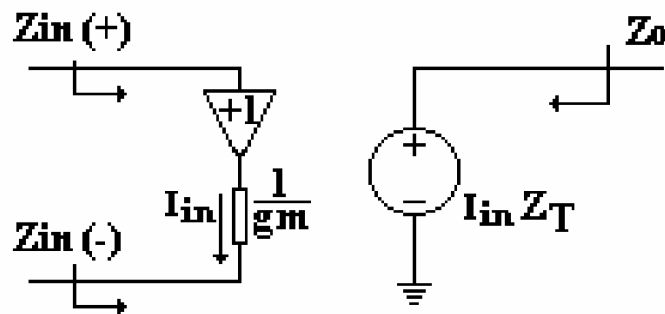


Figura 3: Esquema CFA

La característica distintiva de los CFA, tal como se describió en la bibliografía de la cátedra, es que su ancho de banda en lazo cerrado es relativamente independiente de la ganancia de tensión configurada. La estabilidad y la respuesta en frecuencia están determinadas principalmente por el valor de la resistencia de realimentación (R_F). La ganancia de lazo ($T(s)$) se expresa en función de la transimpedancia de lazo abierto $Z(s)$:

$$T(s) = \frac{Z(s)}{R_F} \quad (2)$$

Por lo tanto, R_F actúa como el componente de compensación en frecuencia dominante, permitiendo mantener un ancho de banda constante incluso a ganancias elevadas, siempre que se respete el valor de

R_F recomendado por el fabricante.

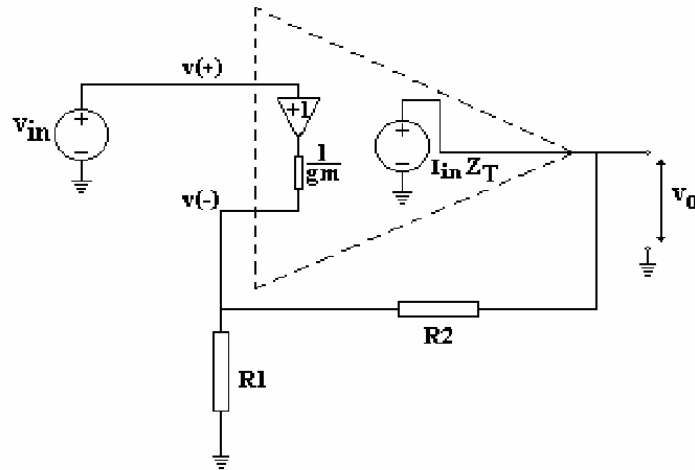


Figura 4: Esquema CFA para el caso no inversor

2.1.3. Criterios de Estabilidad y Respuesta en Frecuencia

Al analizar la estabilidad de un sistema realimentado, frecuentemente se modela la función de transferencia de lazo cerrado como un sistema de segundo orden. Dos parámetros fundamentales definen la respuesta transitoria y frecuencial: el factor de calidad del polo (Q_p) y el margen de fase ($M\phi$).

2.1.4. Máxima Planicidad de Módulo (Butterworth)

Se busca diseñar el sistema para obtener una respuesta de "Máxima Planicidad de Módulo" (o respuesta Butterworth). Esta condición asegura que la ganancia se mantenga constante en la banda de paso el mayor tiempo posible antes de caer, sin presentar picos de resonancia (*peaking*) que distorsionen la señal o indiquen tendencias oscilatorias.

Para un sistema de segundo orden, la condición de máxima planicidad se alcanza matemáticamente cuando el factor de amortiguamiento es $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, lo que corresponde a un factor de calidad:

$$Q_p = \frac{1}{2\zeta} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \quad (3)$$

Un valor de $Q_p > 0,707$ generaría sobrepasos en la respuesta al escalón y picos en la respuesta en frecuencia, mientras que un $Q_p < 0,707$ resultaría en una respuesta sobreamortiguada y lenta.

2.1.5. Relación con el Margen de Fase ($M\phi$)

El margen de fase es el indicador directo de la estabilidad relativa del sistema en el dominio de la frecuencia. Existe una correlación entre el factor de calidad Q_p y el margen de fase $M\phi$. Para la condición de máxima planicidad ($Q_p = 0,707$), la teoría de control establece que el margen de fase requerido es aproximadamente:

$$M\phi \approx 65^\circ \quad (4)$$

Específicamente, un margen de fase de $65,5^\circ$ corresponde exactamente a la respuesta Butterworth. Por esta razón, en el diseño de compensación de amplificadores (como en el caso del amplificador de transimpedancia analizado), se fija $M\phi = 65^\circ$ como objetivo de diseño. Esto garantiza el mejor compromiso entre velocidad de respuesta (ancho de banda extendido) y estabilidad (ausencia de oscilaciones y asentamiento rápido sin sobrepasos excesivos).

C. DESARROLLO

2.1.6. Circuito 1 - Amplificador Compuesto VFA-VFA

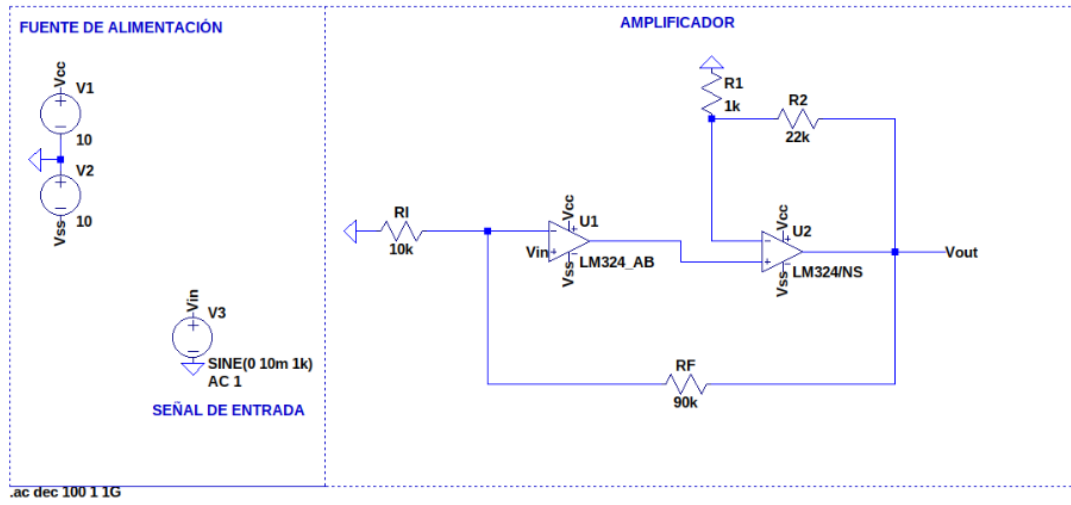


Figura 5: Circuito VFA-VFA

Para la implementación de este circuito, se utiliza un amplificador operacional LM324 de dos polos. Sus características son:

- $A_o = 100 [dB]$
- $GBP = 1 [MHz]$
- $SR = 0,5 [V/\mu s]$
- $f1 = 10 [Hz]$
- $f2 = 5,06 [MHz]$
- $V_{out\ max} = 12 [V_{pp}]$

Para calcular la ganancia del circuito considerado se considera al segundo Opamp como ideal. Deberá obtenerse las ganancias de lazo abierto $A_d(s)$, lazo $T(s)$ y lazo cerrado $A_{vf}(s)$. Luego, se compensará el amplificador compuesto hasta obtener la buscada Máxima Planicidad de Módulo

Se obtiene entonces la ganancia de lazo abierto, que aquí es:

$$A_v(s) = \frac{V_o}{V_{in}} \quad (5)$$

$$A_v(s) = A_d(s) \cdot \left(1 + \frac{R1}{R2}\right) \quad (6)$$

Luego, obtengo la ganancia T, que será:

$$T(s) = \frac{V_o}{V_{o'}} \bigg|_{V_{in}=0} \quad (7)$$

$$T(s) = -A_d(s) \cdot \left(1 + \frac{R2}{R1}\right) \cdot \left(1 + \frac{R_i}{R_f}\right) \quad (8)$$

y por último, la ganancia de lazo cerrado, considerando que $A_d(s)$ tiende a infinito (ideal):

$$A_{vf}(s) = \frac{A_v(s)}{1 - T} \quad (9)$$

$$A_{vf}(s) = 1 + \frac{R_f}{R_i} \quad (10)$$

Se me solicita que la ganancia de lazo cerrado tenga un valor de $A_{vf}(s) = 20 [dB]$, con lo cual se hace evidente que lo primero a hallar es la relación de las resistencias R_f y R_i . De esta manera:

Se que:

$$20 [dB] \rightarrow 10 [veces] \quad (11)$$

Entonces,

$$10 = 1 + \frac{R_f}{R_i} \quad (12)$$

$$R_f = 9 \cdot R_i \quad (13)$$

Se definen entonces, sin ningún criterio en particular que $R_i = 10 [k\Omega]$, de manera que:

$$R_f = 90 [k\Omega] \quad (14)$$

Luego, con todos estos datos, fue posible obtener los diagramas de Bode de función de transferencia de lazo abierto del LM324 por medio de una simulación desarrollada en Google Colab (Jupyter). De esta manera, se obtuvo:

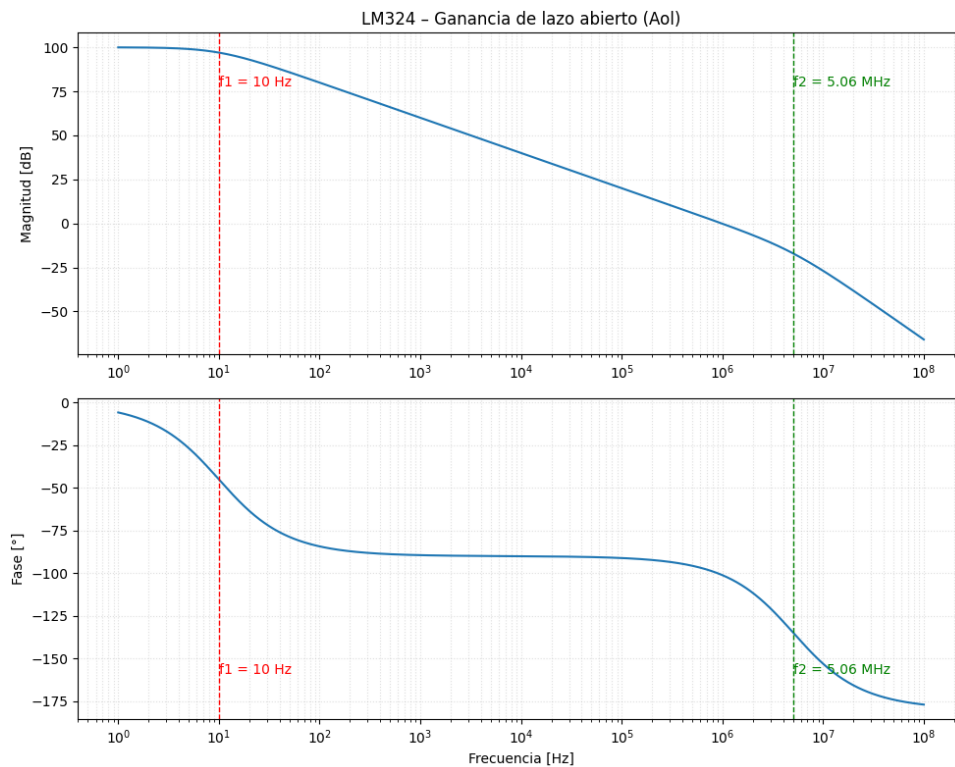


Figura 6: Diagramas de Bode para LM324 a lazo abierto

Se puede observar así en la Figura 6, los polos en f_1 y f_2

Ahora bien, lo que nos interesa a continuación es que se cumplan los requerimientos establecidos ($M\phi = 65^\circ$ o $Q_p = 0,707$)

Analizando gráficamente, es posible ver que la frecuencia de corte de la ganancia de lazo (f_g) se ubica en $1 [MHz]$. Esta frecuencia es clave para el control de la estabilidad, y por tanto, para lograr el Margen de Fase deseado.

Evidentemente, al ser el amplificador A_{01} es un componente fijo, su curva de ganancia no puede modificarse. Sin embargo, al agregar el segundo amplificador, es posible desplazar este valor f_g . La idea entonces es demostrar el por que es beneficioso agregar otro operacional a nuestro circuito

Con la ayuda de script de python comparamos el comportamiento en frecuencia de un amplificador compuesto por un solo operacional y el siguiente como el de la consigna(VFA-VFA). Vemos como en el amplificador compuesto se incrementa el ancho de banda útil y además mayor margen de fase haciéndolo mas estable. Vemos como esto permite desplazar los polos dominantes a frecuencias mayores proporcionando una mejor respuesta dinámica sin necesidad de compensación adicional. En Fig. 7 podemos ver esto

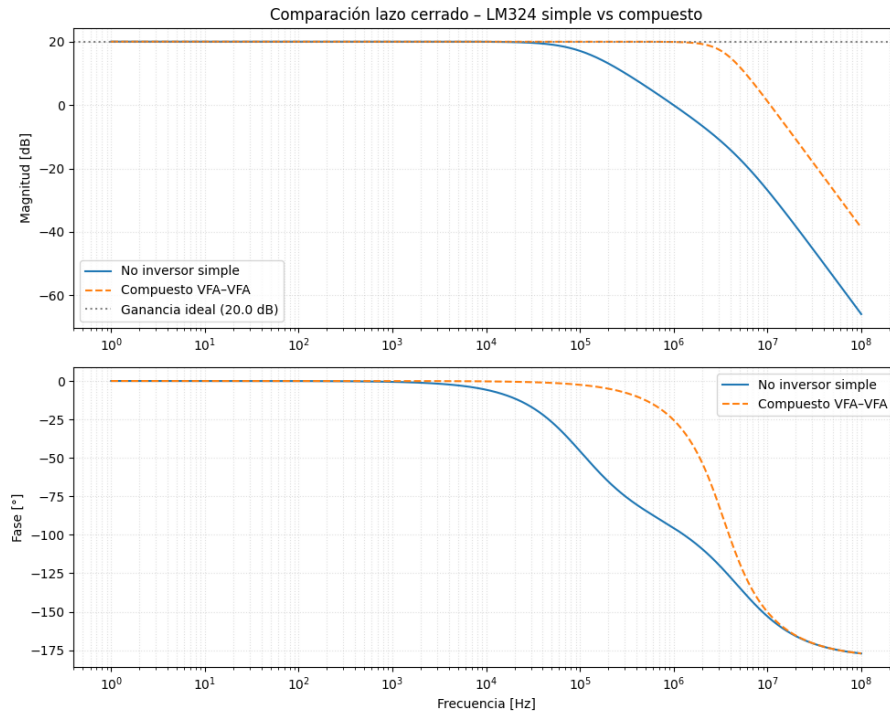


Figura 7: Comparacion amplificador simple vs compuesto

Si siguiendo con el análisis y considerando al A_02 ideal, se calcula el valor que debe tener f_g para que $M\phi = 65^\circ$:

$$M\phi = 360^\circ - 180^\circ - \arctg\left(\frac{f_g}{f_1}\right) - \arctg\left(\frac{f_g}{f_2}\right) = 65^\circ \quad (15)$$

$$115^\circ = \arctg\left(\frac{f_g}{f_1}\right) + \arctg\left(\frac{f_g}{f_2}\right) \quad (16)$$

$$f_g = 2,36 \text{ [MHz]} \quad (17)$$

Conociendo el de frecuencia en el que debe caer f_g , se procede a calcular la ganancia de lazo cerrado de A_02 para que se cumpla. Se obtiene entonces la cantidad de amplificación que debe aportar la segunda etapa haciendo:

$$A_{vf2i} = \frac{A_{vf} \cdot w_{gi}}{A_{d0} \cdot w_{g1}} \quad (18)$$

$$A_{vf2i} = 27 \text{ [dB]} \quad (19)$$

Con lo cual, se puede obtener que, tal como se vio en el primer calculo de A_{vf} , conociendo $A_{vf2i} = 27 \text{ [dB]}$ y suponiendo que $R1 = 1 \text{ [KOhm]}$, se puede hallar que:

$$27 \text{ [dB]} \rightarrow 21,38 \text{ [veces]} \quad (20)$$

$$R2 = 21,38 \cdot R1 \quad (21)$$

$$R2 \approx 22 \text{ [KOhm]} \quad (22)$$

Luego también, es posible obtener la ganancia del amplificador compuesto como:

$$A_{vcom}|_{dB} = 100 \text{ [dB]} + 27 \text{ [dB]} \quad (23)$$

$$A_{vcom}|_{dB} = 127 \text{ [dB]} \quad (24)$$

Con el valor de ganancia compuesta obtenido, es posible hallar la ganancia de ruido global K , partiendo del requerimiento de ganancia $A_{vfcom} = 20 \text{ [dB]}$

$$20 [dB] \rightarrow 10 [veces] \quad (25)$$

$$K = \frac{1}{A_{vf\ com}} \quad (26)$$

$$K = 0,1 \quad (27)$$

Y con este valor, ya es posible resolver la función de transferencia a lazo cerrado completa:

$$FT = A_{vf\ com}(s) = \frac{A_{d0} \cdot A_{vf\ 2i} \cdot w_1 \cdot w_2}{s^2 + s \cdot (w_1 + w_2) \cdot (w_1 + w_2 + K \cdot A_{d0} \cdot A_{vf\ 2i} \cdot w_1 \cdot w_2)} \quad (28)$$

$$A_{vf\ com}(s) = \frac{4,714 \cdot 10^{15}}{s^2 + 3,179 \cdot 10^7 s + 4,714 \cdot 10^{14}} \quad (29)$$

Puede luego verse que esa función tiene la forma de la expresión de un sistema de segundo orden:

$$A(s) = \frac{w_p^2}{s^2 + s \cdot \frac{w_p}{Q_p} + w_p^2} \quad (30)$$

De manera que pueden igualarse sus miembros y hallar los diferentes parámetros:

La frecuencia natural del polo:

$$w_p = 21,7 \left[\frac{rad}{s} \right] \quad (31)$$

luego:

$$w_p = 21,7 \cdot 10^6 \left[\frac{rad}{s} \right] \rightarrow f_p = 3,45 [MHz] \quad (32)$$

Y el factor de calidad del polo:

$$Q_p = 0,7 \quad (33)$$

Ahora, lo siguiente es medir el comportamiento de la simulación y contrastar con lo calculado. Se simuló entonces en LTSpice el circuito amplificador compuesto, y se extrajeron los datos obtenidos. En Fig. 8 podemos demostrar la ganancia de nuestro amplificador aproximadamente según lo que se requería. En el dominio del tiempo, el circuito compuesto VFA-VFA muestra un ringing de alta frecuencia debido al bajo margen de fase. Sin embargo, la medida de la respuesta al escalón pequeño confirma que la ganancia de lazo cerrado es de aproximadamente 10 (20 dB), en concordancia con el análisis teórico y de AC.

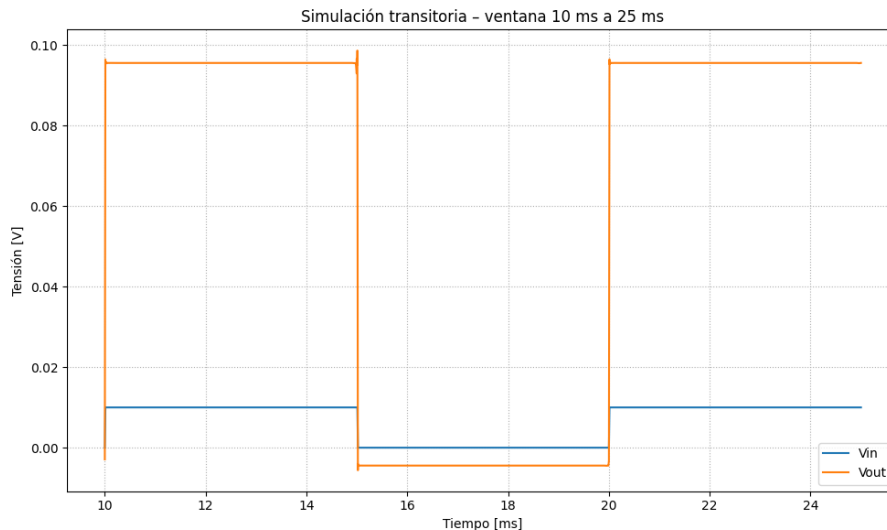


Figura 8: Analisis ganancia VFA-VFA

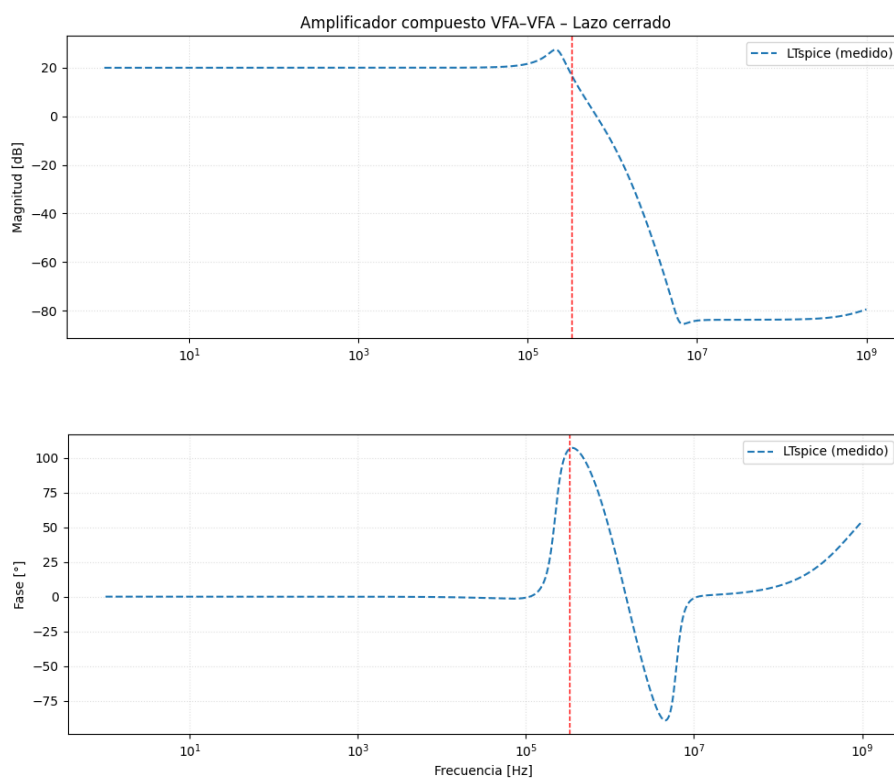


Figura 9: Diagramas de Bode el amplificador compuesto VFA-VFA

Midiendo con la herramienta de LTSpice, se obtuvo que la frecuencia de corte a la que realmente cae 3 [dB] es a 330 [KHz]. Además, se puede observar un pico considerable antes de ella, lo que indica que el Q real es mucho más alto que el 0,7 y, por lo tanto, inestable.

Con esto se pudo entender que la gran discrepancia entre lo que se esperaba según la teoría y lo que se midió puede venir dada de que en los cálculos se consideró un modelo teórico bastante ideal del LM324, y no se consideraron limitaciones reales que en la simulación si son contempladas. Esto, degradó considerablemente el valor del factor de calidad Q y redujo la velocidad del sistema simulado en comparación al calculado. Por ello es que se puede observar una frecuencia de corte prácticamente 10 veces menor a la calculada, y el circuito no llega a cumplir los requerimientos en la práctica.

2.1.7. Circuito 2 - Amplificador Compuesto VFA+CFA

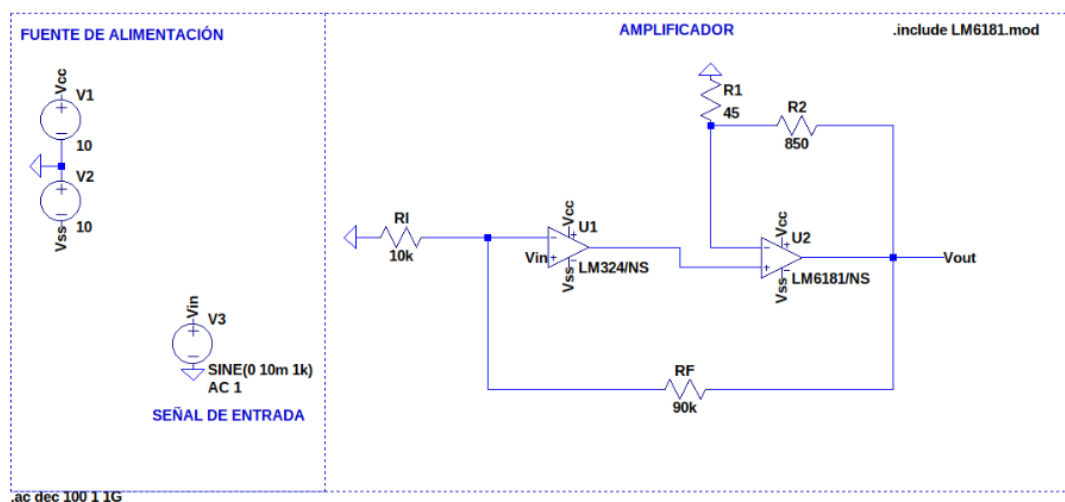


Figura 10: Circuito VFA-CFA

Para esta configuración, se optó para la segunda etapa por un amplificador operacional mas rápido, el LM6171 (CFA). Sus especificaciones son las siguientes:

- $R_T = 2,37 [M\Omega]$
- $C_T = 4,8 [pF]$
- $f_1 = 14 [kHz]$
- $f_2 = 82,3 [MHz]$

En este circuito, la etapa de entrada seguirá estando compuesta por un LM324 (VFA), comportándose de la misma manera que antes. Debido a esto, el polo mas lejano del CFA, se puede despreciar fácilmente sin afectar al calculo de la respuesta del amplificador de lazo cerrado, debido a su lejanía respecto del resto (mas de una decada por encima).

Para hallar el valor de frecuencia del polo de lazo cerrado de la segunda etapa, f_{CFA} , que es el que al igual que antes nos brinda la posibilidad de diseñar, se utiliza la ecuación de margen de fase para Máxima Planicidad de Modulo:

$$M\phi = 360^\circ - 180^\circ - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{1VFA}}\right) - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{2VFA}}\right) - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{CFA}}\right) = 65^\circ \quad (34)$$

De manera que calculando se obtiene que, para Maxima Planicidad de Modulo:

$$f_{CFA} = 39 [MHz] \quad (35)$$

Luego

$$f_{CFA} = 39 [MHz] \rightarrow w_{CFA} = 245 \cdot 10^6 \left[\frac{rad}{s}\right] \quad (36)$$

Conocida entonces la frecuencia del CFA, es posible hallar la resistencia R_2 , puesto que se conoce la relación:

$$w_{CFA} = \frac{1}{C_T \cdot R_2} \quad (37)$$

con lo cual

$$R_2 \approx 850 [\Omega] \quad (38)$$

Luego, con ello puede hallarse la ganancia A_{vf2} partiendo de que:

$$A_{vf} \cdot f_g = A_{d0} \cdot f_1 \cdot A_{vf2} \quad (39)$$

Luego entonces

$$A_{vf2} = 20 [veces] \quad (40)$$

Podemos corroborar la ganancia, ingresando con una señal de 10mv con el grafico de Fig. 11

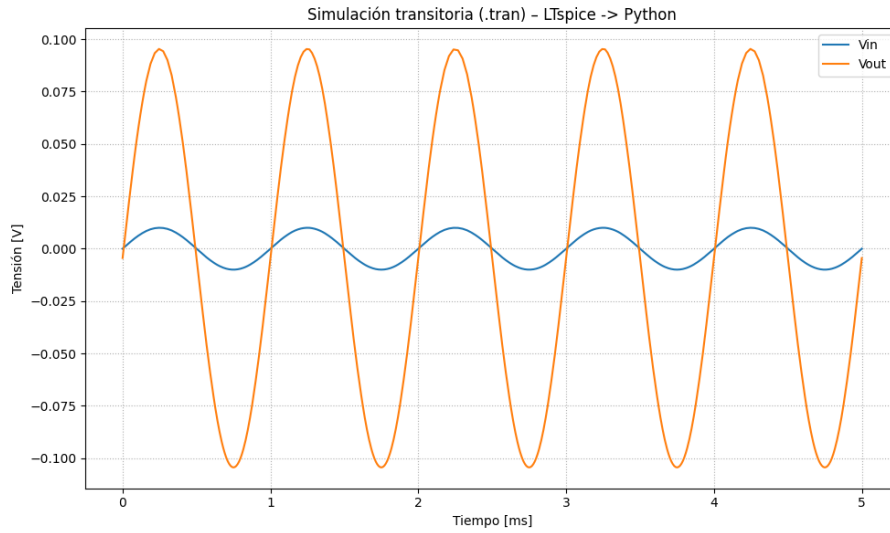


Figura 11: Analisis transitorio VFA-CFA

Y con todo esto, ya es posible hallar $R1$ partiendo de la ecuación de la ganancia de lazo cerrado.

$$A_{vf2} = \left(1 + \frac{R2}{R1}\right) \quad (41)$$

Luego

$$R1 \approx 45 [Ohm] \quad (42)$$

Luego, sabemos de Butterworth que al trabajar en Máxima Planicidad de Modulo, se cumple la siguiente relación:

$$w_G = 0,644 \cdot w_p \quad (43)$$

donde

$$w = f \cdot 2\pi \quad (44)$$

Ademas, se había definido que $f_G = 2 [MHz]$.

De esta manera,

$$f_p = \frac{f_G}{0,644} \quad (45)$$

$$f_p = 3,1 [MHz] \quad (46)$$

Y luego, la frecuencia de corte (donde cae 3 [dB]) es igual a la frecuencia del polo a lazo cerrado, f_p , debido nuevamente a que esta es propiedad del diseño de Maxima Planicidad.

Pasando a las simulaciones y haciendo un análisis en frecuencia de nuestro modelo teórico de el amplificador compuesto VFA-CFA como se ve en Fig. 12.

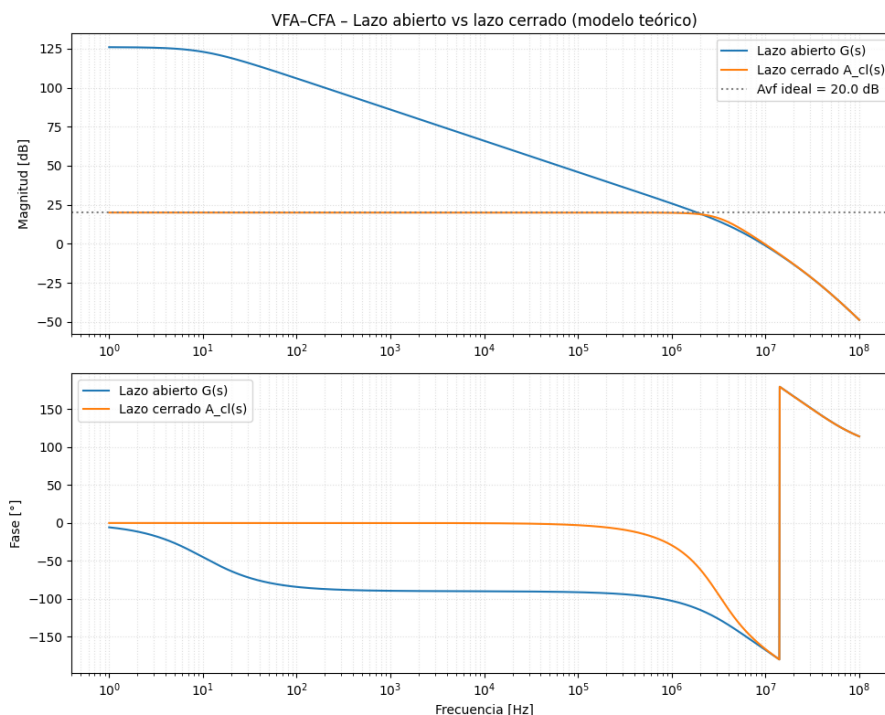


Figura 12: Modelo teórico amplificador compuesto

Lo que muestra ese Bode teórico es el comportamiento del amplificador compuesto VFA-CFA con ganancia global de 20 dB y el CFA trabajando ya en lazo cerrado. La curva naranja se mantiene muy plana en 20dB hasta el orden de los Mhz. El circuito cumple con el ancho de banda a lazo cerrado de 2Mhz manteniendo el producto de AD y BW.

Pasando al modelo de simulación en LtSpice, obtenemos el siguiente gráfico de Fig. 13. La Figura muestra la comparación entre la respuesta en frecuencia obtenida mediante el modelo teórico en Python y la simulación realizada en LTspice para el amplificador compuesto VFA-CFA. Ambos resultados coinciden adecuadamente en la región de baja frecuencia, donde la ganancia se mantiene en torno a 20dB, valor establecido por la red de realimentación global. Esto confirma que, a frecuencias donde ambos amplificadores operan en la zona lineal, la aproximación teórica describe correctamente al sistema.

Sin embargo, al acercarse a la zona de 1-5 Mhz, la respuesta medida presenta un pico de resonancia más marcado que el predicho por el modelo teórico. Esta diferencia se debe principalmente a:

- No idealidades del modelo del LM6181 utilizado en LTspice (efecto de su red interna de compensación, limitaciones de transimpedancia y variaciones de fase más abruptas)
- El modelo simplificado empleado en Python, donde el CFA se aproxima mediante un sistema de primer orden, ignorando polos adicionales presentes en el modelo real.

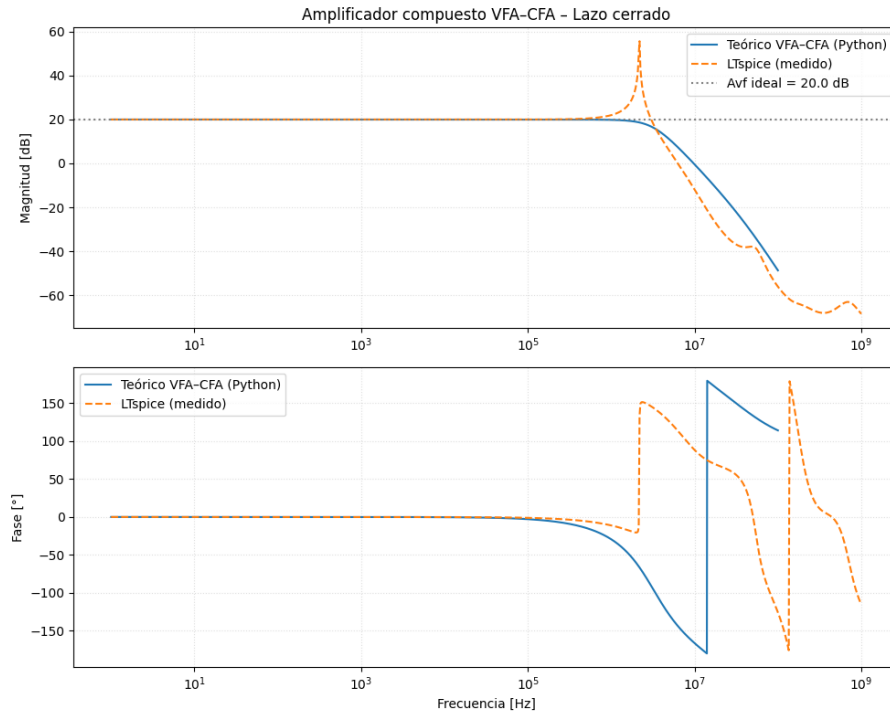


Figura 13: Comparacion amplificador teorico con simulado

En la respuesta de fase también se observan discrepancias: la fase simulada cae de forma más brusca en el entorno de algunos MHz, evidenciando nuevamente la presencia de polos adicionales en el CFA que no fueron incluidos en el modelo matemático.

A pesar de estas diferencias en alta frecuencia, la tendencia general es coherente: ambos resultados muestran que la inclusión del CFA reduce significativamente el margen de fase del sistema, originando una respuesta con menor amortiguamiento y un comportamiento potencialmente subamortiguado.

2.1.8. Circuito 3 - Amplificador Compuesto VFA+CFA compensado

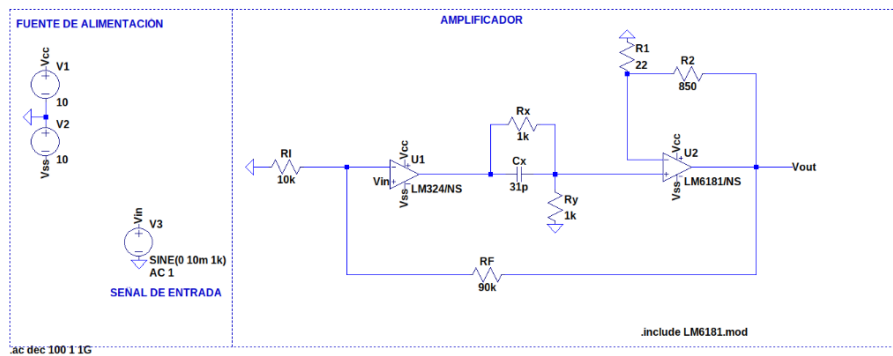


Figura 14: Circuito VFA-CFA compensado

Ahora se parte del amplificador compuesto VFA+CFA del punto anterior y se agrega una red de compensación cero-polo a la salida del VFA para mejorar el margen de fase del lazo sin modificar la ganancia a lazo cerrado.

La red de compensación es una red RC en serie formada por R_x y C_x , en paralelo con una resistencia R_y a masa. En continua la red se comporta como un divisor resistivo, que introduce una atenuación

$$k_{\text{comp}} = \frac{R_y}{R_x + R_y} \simeq 0,5$$

mientras que en alta frecuencia presenta un cero y un polo dados por

$$\omega_{z,\text{comp}} = \frac{1}{C_x R_x}, \quad \omega_{p,\text{comp}} = \frac{1}{C_x (R_x \parallel R_y)}.$$

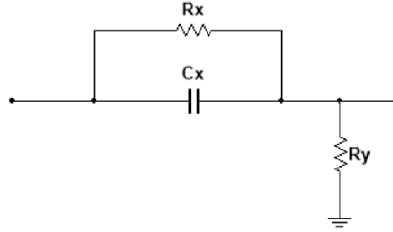


Figura 15: Circuito 3 - Red de compensación RC

El cero del compensador se ubica en la misma frecuencia que el segundo polo del VFA ($f_{z,\text{comp}} = f_2 = 5,06$ MHz) para cancelarlo, y el polo de la red se coloca una octava por encima ($f_{p,\text{comp}} = 2f_2$). Con $k_{\text{comp}} = 0,5$ se obtiene $R_x = R_y$ y, eligiendo resistencias del orden de $1 \text{ k}\Omega$, se necesita un capacitor C_x del orden de los pF.

Con esto, $k_{\text{comp}} < 1$ atenúa la contribución del VFA en el lazo, entonces se modifica la ganancia local del CFA para mantener la ganancia global deseada de $A_{vf} \approx 10$ (20 dB). En este diseño la etapa CFA se configura con una ganancia en lazo cerrado $A_{\text{CFA}}(0) \simeq 40$ y un polo dominante alrededor de $f_{\text{CFA}} \simeq 39$ MHz.

Lazo abierto La función de transferencia de lazo abierto del circuito compuesto se puede escribir como

$$G_3(s) = A_{\text{VFA}}(s) A_{\text{comp}}(s) A_{\text{CFA,cl}}(s),$$

donde $A_{\text{VFA}}(s)$ es el modelo de dos polos del LM324, $A_{\text{comp}}(s)$ representa la red cero-polo y $A_{\text{CFA,cl}}(s)$ es el modelo de un polo del CFA en lazo cerrado.

En la Fig. ?? se muestran los diagramas de Bode de $G_3(s)$. Se observa que, como el compensador cancela el segundo polo del VFA, el módulo queda aproximadamente de un solo polo alrededor de la frecuencia de cruce, con una pendiente de -20 dB/década . El cruce por 0 dB se da en

$$f_g \approx 2 \text{ MHz},$$

y el ángulo de fase en esa frecuencia es aproximadamente

$$\angle G_3(j2\pi f_g) \approx -104^\circ,$$

lo que lleva a un margen de fase

$$M_\phi \approx 180^\circ - 104^\circ \simeq 76^\circ,$$

que es superior al caso sin compensación.

Lazo cerrado La realimentación global se implementa con una configuración no inversora convencional, usando $R_i = 10 \text{ k}\Omega$ y $R_f = 90 \text{ k}\Omega$, por lo que el factor de realimentación es

$$\beta = \frac{R_i}{R_i + R_f} \approx 0,1,$$

y la ganancia ideal a baja frecuencia resulta

$$A_{vf,\text{ideal}} = 1 + \frac{R_f}{R_i} \approx 10 \quad (20 \text{ dB}).$$

La función de transferencia a lazo cerrado del circuito compensado es:

$$A_{\text{cl3}}(s) = \frac{G_3(s)}{1 + \beta G_3(s)}.$$

En la Fig. 18 se muestra el diagrama de Bode teórico de $A_{cl3}(s)$. El módulo se mantiene aproximadamente plano en ≈ 20 dB hasta la zona del primer polo y luego cae con pendiente cercana a -20 dB/década, coherente con el comportamiento casi de un solo polo que impone la compensación.

Corroboramos la ganancia con un análisis transitorio del circuito y en un script de python como se ve en Fig. 16. Ingresamos con una señal de 10mv

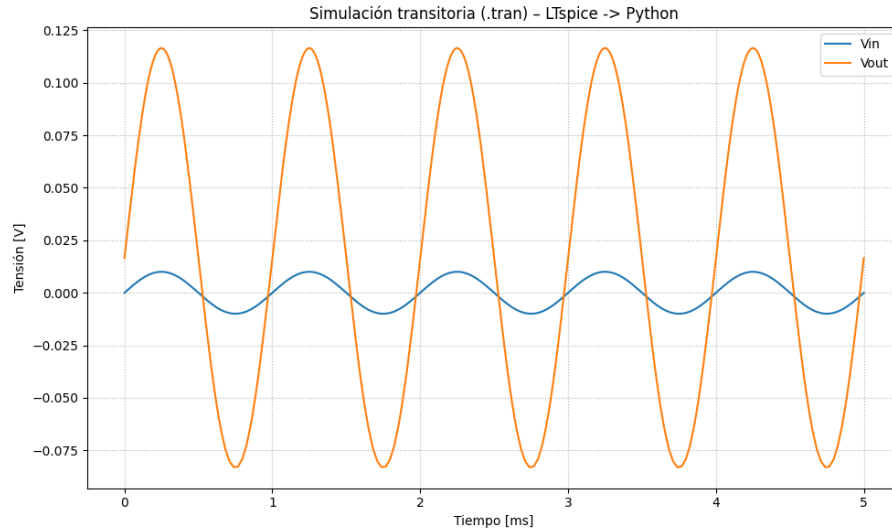


Figura 16: Analisis transitorio VFA-CFA compensado

Aplicando el criterio de -3 dB sobre la ganancia de baja frecuencia, se obtiene la frecuencia de polo dominante del lazo cerrado:

$$f_p \approx 2,6 \text{ MHz},$$

entonces el producto ganancia por ancho de banda:

$$A_{vf}(0) f_p \approx 10 \cdot 2,6 \text{ MHz} \simeq 26 \text{ MHz},$$

que puede interpretarse como el ancho de banda potencial del amplificador compuesto.

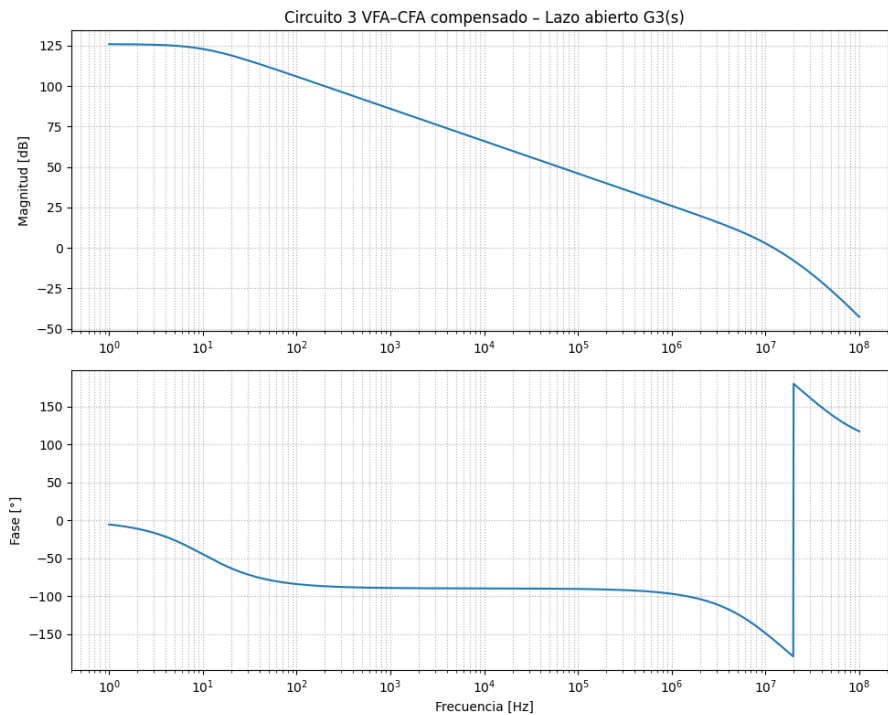


Figura 17: Circuito 3 - Respuesta en frecuencia teórica a lazo abierto $A_{ol3}(s)$.

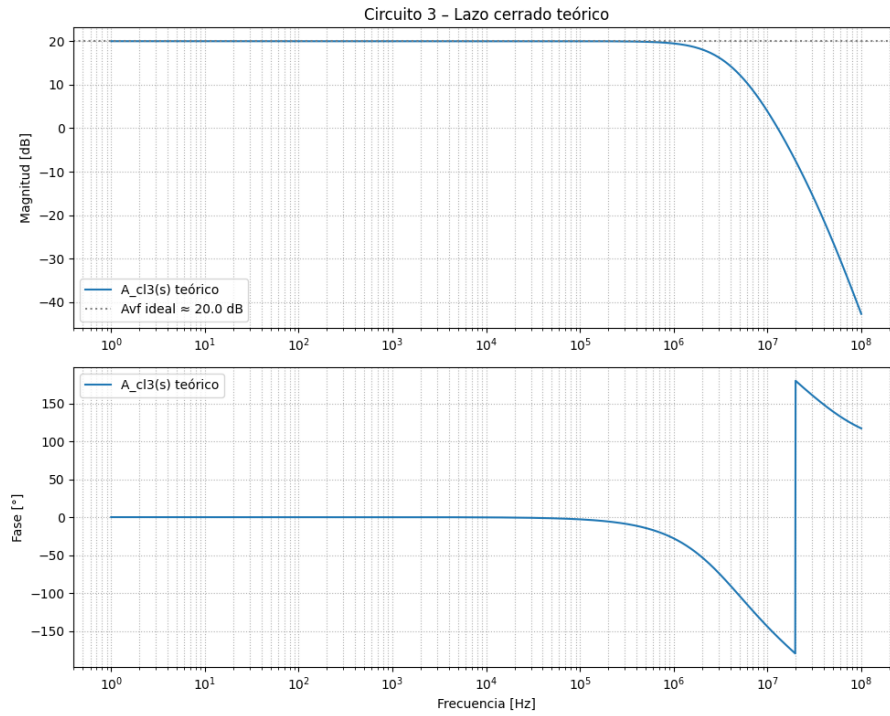


Figura 18: Circuito 3 - Respuesta en frecuencia teórica a lazo cerrado $A_{cl3}(s)$.

Si superponemos las curvas de lazo abierto y lazo cerrado, se ve cómo mientras $|G_3| \gg 1/\beta$, la ganancia a lazo cerrado permanece aproximadamente constante en 20 dB, y recién cuando el lazo abierto se acerca al cruce de 0 dB, la respuesta de $A_{cl3}(s)$ comienza a caer.

Por ultimo, se comparó el modelo teórico con la simulación AC del circuito completo en LTspice. En la siguiente figura, se muestran los diagramas de Bode medidos en la salida del amplificador, junto con la curva obtenida a partir del modelo teórico:

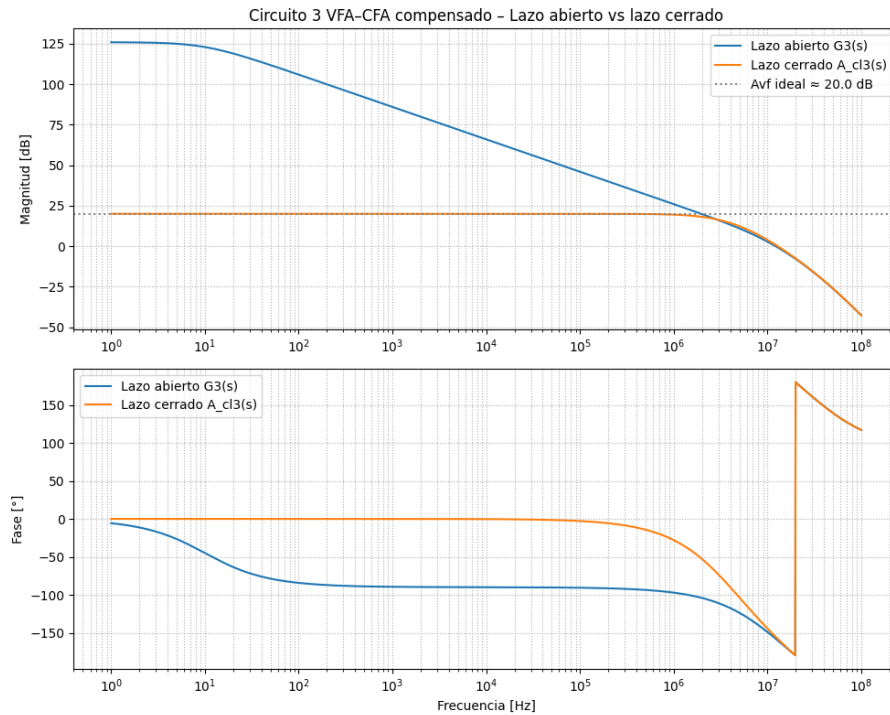


Figura 19: Circuito 3 - Comparación entre lazo abierto $G_3(s)$ y lazo cerrado $A_{cl3}(s)$.

Para valores chicos de frecuencia las curvas de módulo y fase se superponen, lo que confirma que el modelo de dos polos para el VFA más la red cero-polo y el modelo de un polo para el CFA describen bien el comportamiento del amplificador realimentado. Las pequeñas diferencias que aparecen hacia frecuencias más altas se deben a los polos y ceros adicionales del modelo interno de los amplificadores en LTspice, que no se incluyeron en el modelo simplificado del cálculo teórico.

En resumen, incluir la red de compensación cero-polo permite cancelar el segundo polo del VFA y recuperar un lazo abierto de un solo polo alrededor de la frecuencia de cruce. Esto genera un aumento del margen de fase hasta valores cercanos a 75° , manteniendo la ganancia de 20 dB y extendiendo el ancho de banda del amplificador compuesto, como pide la consigna.

Por ultimo analizando la simulación de LtSpice de Fig. 20 vemos la diferencia del circuito anterior y la ventaja de la compensación

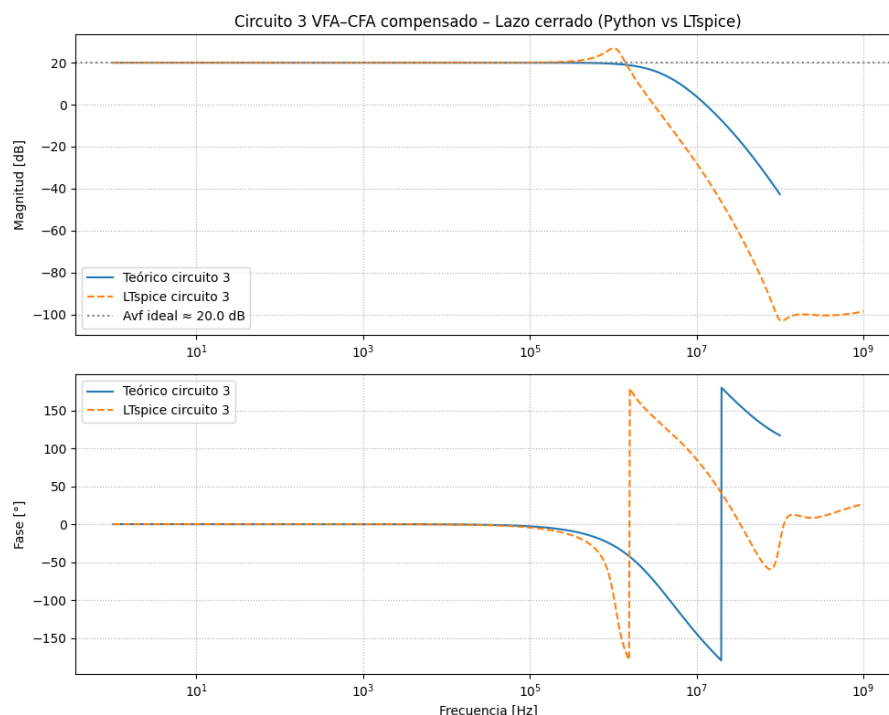


Figura 20: Comparación simulacion LtSpice con el modelo teórico

La Figura correspondiente al circuito compensado muestra la comparación entre la respuesta teórica obtenida mediante el modelo analítico y la simulación realizada en LTspice. El objetivo de esta etapa era introducir una red de compensación cero-polo que cancelara el segundo polo del VFA y desplazara el nuevo polo de la red a una frecuencia una octava por encima, con el fin de incrementar el margen de fase del sistema sin modificar la ganancia en continua.

En la región de baja frecuencia, ambas curvas —teórica y simulada— mantienen una ganancia cercana a 20dB, lo cual confirma que la presencia del compensador no altera la ganancia fijada por la red de realimentación global. En torno al rango donde aparecía un pico resonante pronunciado, se observa ahora una respuesta más suave, con una menor sobre-elevación del módulo. Esto evidencia que el cero introducido por la red RC compensa efectivamente al segundo polo del LM324, reduciendo la tendencia al comportamiento subamortiguado.

Finalmente, si bien persisten diferencias en alta frecuencia —producto de polos adicionales del LM6181 no incluidos en el modelo matemático— la compensación logra su objetivo principal: mejorar la estabilidad y suavizar la respuesta en frecuencia del amplificador compuesto VFA-CFA sin sacrificar ganancia ni ancho de banda teórico.

3. Conclusión

A lo largo del trabajo se analizaron distintas configuraciones de amplificadores operacionales ideales y no lineales, comparando siempre lo que decía la teoría con lo que realmente aparecía en las simulaciones. El amplificador diferencial mostró el comportamiento esperado en modo común y modo diferencial, con valores de ganancia que coincidieron con lo calculado.

En la fuente de corriente controlada por tensión se observó claramente que la corriente permanece prácticamente constante mientras el operacional no satura, y que al llegar al límite se produce exactamente la transición prevista en el modelo ideal.

El rectificador de precisión también respondió tal como se esperaba, rectifica señales muy pequeñas sin la caída del diodo y respeta las ganancias obtenidas en el análisis. La comparación con el rectificador convencional refuerza la ventaja de esta topología.

Finalmente, el comparador con histéresis mostró dos umbrales de conmutación bien definidos, coincidiendo con los valores teóricos y evidenciando la acción de la realimentación positiva.

En general, teoría y simulación se alinearon de forma consistente, lo que permite validar el funcionamiento de cada circuito y confirma la utilidad del enfoque ideal como punto de partida para el análisis.